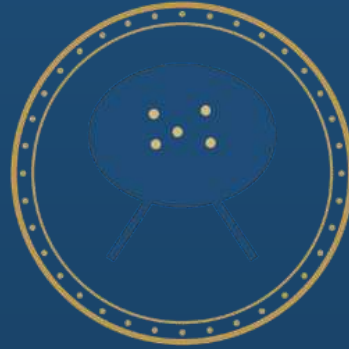




AdaptaMente

Educación que se adapta a cada mente

EQUIPO HYDRASWIFT

Cómputo Móvil · Facultad de Ingeniería · UNAM · 2026

Caballero Montaña Juan Manuel · Camarena Arévalo Yael Eduardo · Cruz Soria Oscar

Grupo 03 · Prof. Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

I

EL PROBLEMA

Una sola lección. Muchas formas de aprender.

65%

VISUAL

Aprenden viendo:
imágenes, mapas, esquemas

30%

AUDITIVO

Aprenden escuchando:
narración, diálogo

5%

KINESTÉSICO

Aprenden haciendo:
manipulando, moviéndose

El aula tradicional enseña a todos igual. Pero ninguna mente es igual a otra.



II

EL ESCENARIO MEXICANO

La urgencia en números.

1.5M

niños con TDAH en México

y solo el 8% recibe atención

864K

estudiantes desertaron

en el ciclo 2024-2025

28

de cada 100 llegan

a educación superior

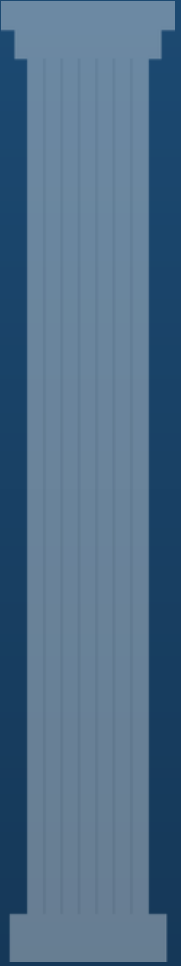
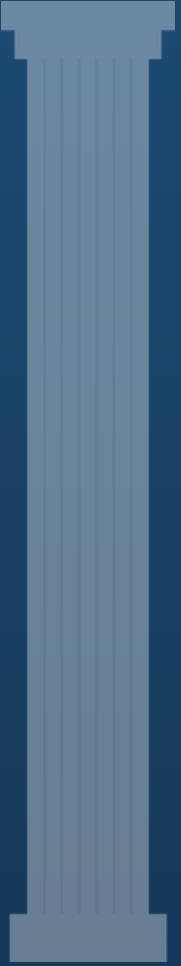
1 de 3

alumnos no encaja

en el formato único de enseñanza

Fuentes: Fundación UNAM (2019) · REDIM (2025) · Mexicanos Primero (2024)





N u e s t r a f i l o s o f í a

παιδεία

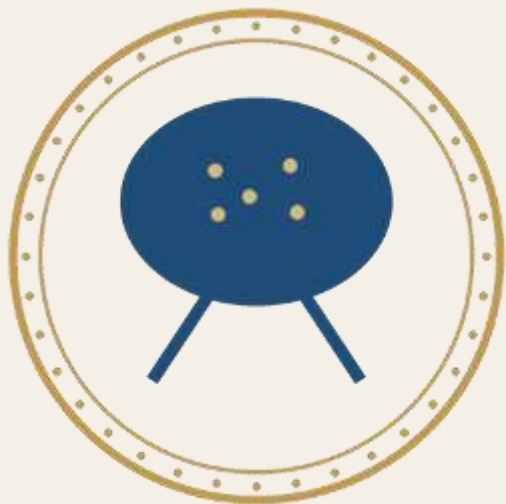
La educación no moldea a la persona al molde.
Modela el conocimiento alrededor de la persona.

Como los antiguos griegos entendían la paideia: no una talla única, sino el cultivo del potencial de cada individuo.



LA PROPUESTA

AdaptaMente



Una app iOS que toma cualquier material educativo y, con inteligencia artificial, lo transforma al instante en tres versiones — una para cada forma de aprender.

Un material. Tres mentes. Cero fricción.



III

CÓMO FUNCIONA

Del documento a la mente, en segundos.



El maestro carga

Sube un PDF o pega el texto de su lección.



La IA adapta

Gemini genera tres versiones sensoriales simultáneas.



El maestro aprueba

Revisa y edita antes de publicar.
Siempre tiene la última palabra.



El alumno aprende

Recibe el material en su formato ideal con un código de aula.



IV

ADAPTACIÓN MULTIMODAL

La misma lección, tres lenguajes.

ver

VISUAL

- Resumen estructurado
- Mapa mental
- Infografía con datos

oír

AUDITIVO

- Narración con voz natural
- Segmentos navegables
- Control de velocidad

hacer

KINESTÉSICO

- Flashcards interactivas
- Emparejar conceptos
- Ordenar secuencias





MÁS ALLÁ DEL MODELO ESTÁNDAR

Diseñado también para mentes neurodivergentes.

Modo Dislexia

Lectura sin estrés visual

- Fuente especializada + fondo crema
- Espaciado ampliado 35%
- Lee y resalta palabra por palabra

Modo Foco • TDAH

Control de atención y dopamina

- Una sola frase a la vez
- Vibración como micro-recompensa
- Pausas de respiración cada 5 tarjetas

No repetimos las adaptaciones VAK: atacamos cada reto cognitivo de forma específica.



H u m a n - C e n t e r e d A I

La IA propone. El humano decide.

1

Agencia del maestro

Toda adaptación generada por IA pasa por su revisión y aprobación antes de llegar al alumno.

2

Privacidad estructural

El perfil de aprendizaje del estudiante nunca sale de su dispositivo. Cero datos en la nube.

3

IA como herramienta

Gemini 2.5 Flash genera el contenido, pero la app nunca pretende reemplazar al docente.

VI

REQUERIMIENTOS

Qué debe cumplir la aplicación.

Reglas de negocio

- Dos roles sin cuenta
- IA siempre aprobada por el docente
- Perfil VAK solo en el dispositivo
- VAK como guía, no etiqueta
- Modos accesibles opcionales
- Funciona sin internet
- Freemium, sin publicidad

Funcionales

- Onboarding y test VAK
- 3 adaptaciones en < 8 s
- Editar y aprobar
- Publicar con código de aula
- Unirse o autodidacta
- Voz es-MX
- Modos Dislexia y TDAH
- Motor local sin red

No funcionales

- Generación ≤ 8 s
- Arranque ≤ 1.5 s
- Cero datos a la nube
- iOS 17 o superior
- Dynamic Type y VoiceOver
- ≤ 1 % de fallos sin red

VII

ALCANCE Y MVP

Qué entra, qué no y qué es viable.

Dentro del MVP

- Onboarding y cuestionario VAK
- Generador del docente
- Las tres vistas VAK
- Modos Dislexia y TDAH
- TTS, clasificador y aulas locales

Fuera del MVP

- Sincronización en la nube
- Android nativo
- Analítica docente avanzada
- Integración con Google Classroom
- Multimedia 3D / Vision Pro

Viabilidad técnica

Viable: Gemini (3 adaptaciones < 8 s), clasificador VAK on-device, voz nativa es-MX y modo TDAH con háptica.

Descartado: OCR de pizarrón, modelo propio, sync en la nube y versión web.

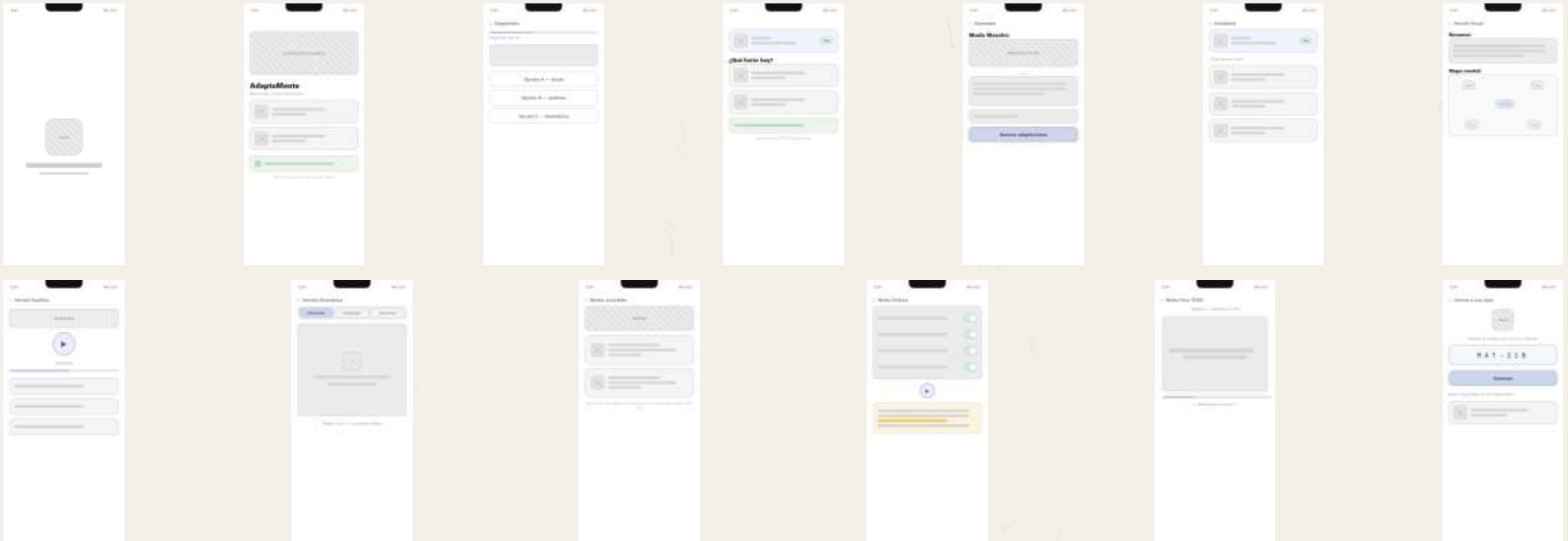


VIII

WIREFRAMES

13 pantallas, documentadas una a una.

Cada pantalla con su ficha: información, tipo de dato, vigencia, origen y operaciones.



Flujo: Splash → Bienvenida → Test VAK → Menú → rutas de maestro y alumno. Estados clave: onboarding, isGenerating, isApproved (RN-02).

IX

MAQUETA

La vista final, con datos reales.

Capturas de la app implementada: colores, tipografía y datos de ejemplo del sistema de diseño.



Inicio



Menú del estudiante



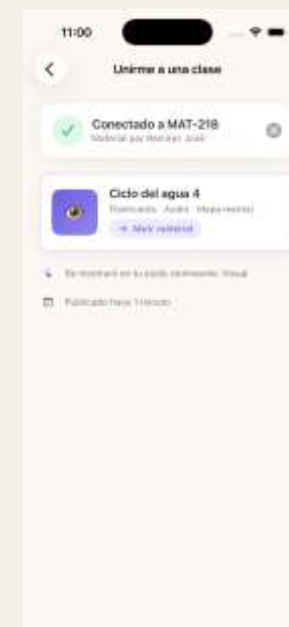
Generador del docente



Versión visual



Versión kinestésica



Unirse al aula





ARQUITECTURA Y STACK

Cómo está construida.

Arquitectura

- MVVM ligero (SwiftUI)
- App · Views · Components
- Theme · Services · Models
- Patrones: Singleton,
- Strategy+Fallback, Observer,
- DI y máquina de estados

Stack

- Swift 5.9 + SwiftUI
- UIKit puntual (háptica)
- Xcode + SPM
- Git + GitHub
- Sin backend propio
- Gemini vía URLSession

Datos y servicios

- Gemini API (REST/JSON)
- API key · 60 req/min
- < USD 0.50 al mes
- Fallback a motor local
- Local: UserDefaults
- (perfil, aulas, prefs)

Plataforma

- iPhone, iOS 17+
- Solo vertical
- Sin iPad en MVP
- Solo Taptic Engine
- Sin cámara ni GPS
- Gestos con pista visible



Cómo trabajamos y quién hizo qué.

Metodología

- Kanban ligero en Notion
- Una tarjeta por requerimiento
- Rama Git por ticket
- PR revisado antes de mergear
- GitHub · WhatsApp · Meet

IA en el desarrollo

- Claude: arquitectura y documentación
- Copilot: boilerplate
- Gemini: segunda opinión
- Todo revisado por un humano en PR
- (mismo criterio que RN-02)

Equipo y roles

- Juan Manuel — Tech Lead iOS
- Yael — IA y Backend
- Oscar — UI/UX, SwiftUI y QA
- Roles flexibles entre los tres



Qué se necesita para liberarla.

Publicación en App Store

- Apple Developer: USD 99/año
- Rating 4+
- Sin tracking ni publicidad
- Privacy Manifest obligatorio
- Declaramos 'Data Not Collected'

Tiempo invertido

- 57 h de equipo
- ≈ 19 h por persona
- 2 días de hackathon
- + investigación y documentación

Costo a producción

- Lanzamiento: ≈ \$40,000 MXN
- (Apple, branding, accesibilidad, pruebas, legal, marketing)
- Mantenimiento: ≈ \$15,000/mes

Referencias (APA completas en el cap. 17 del escrito): Shneiderman · Pashler · Rello & Baeza-Yates · Sonuga-Barke · Apple HIG · Gemini · IMARC · Mexicanos Primero · REDIM.

XIII

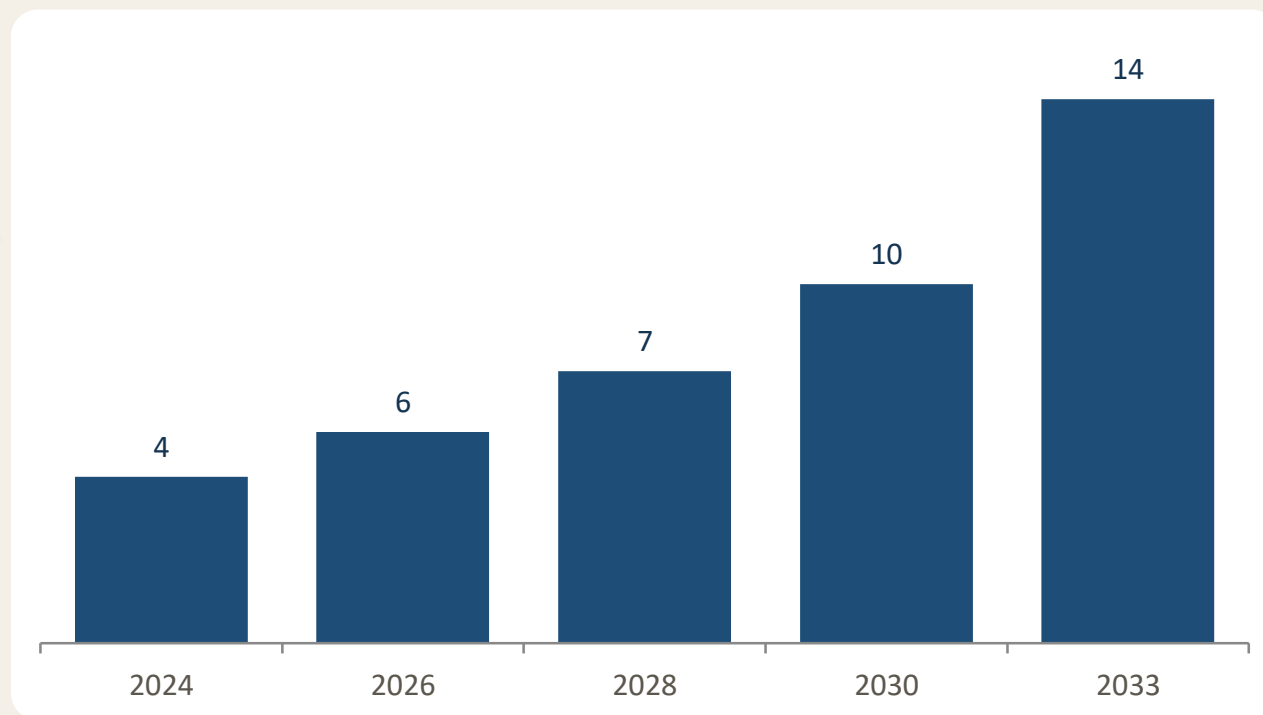
MERCADO Y OPORTUNIDAD

Una ventana abierta.

21.6%

de crecimiento anual proyectado

Mercado de apps educativas en México · 2024-2033



XIV

FRENTE AL ESTADO DEL ARTE

Lo que nadie más hace.

Producto	Enfoque	Su límite
Khan Academy	Tutor IA conversacional	No adapta el material del propio maestro
Duolingo	Aprendizaje de idiomas	Solo sirve para idiomas
Quizlet	Flashcards con IA	Un solo formato de estudio
AdaptaMente	Triple adaptación VAK + neurodiversidad	Convierte cualquier material en 3 formatos



XV

HACIA DÓNDE VAMOS

Camino de crecimiento.



Diseñada universal desde el primer día — pensada para crecer con quien aprende distinto.





*Cada mente aprende
en su propio lenguaje.*

AdaptaMente lo traduce.

EQUIPO HYDRASWIFT

Gracias.

Caballero Montaña Juan Manuel · Camarena Arévalo Yael Eduardo · Cruz Soria Oscar